

ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION

TP – Développeur Web et Web Mobile

Énoncé

Durée indicative : 70 h

Documents autorisés : annexes

Matériel autorisé : calculatrice, tableur, etc.

Votre examen comporte :



- ✓ Cet **énoncé** qui vous présente le sujet de l'épreuve
- ✓ Une **copie à rendre** (Excel ou Word) que vous devez télécharger, remplir informatiquement et déposer dans l'espace de dépôt prévu à cet effet.

Renommer votre copie à rendre Word ou Excel comme suit :

ECF_TPDeveloppeurWebEtWebMobile_copiearendre_**NOM_Prenom**



Objectifs de l'évaluation :

L'évaluation en cours de formation que vous allez réaliser a pour vocation de figurer dans votre **livret d'évaluation**. Il sera donc remis à votre jury le jour des épreuves du titre professionnel accompagné de votre évaluation et du sujet initial.



Nous vous demandons de vous mettre en situation d'examen. Prenez le temps de lire le sujet et de manipuler les annexes afin de répondre en situation professionnelle aux questions et problématiques évoquées dans le sujet

À vous de jouer !

Compétences du référentiel concernées

Toutes les compétences du titre professionnel développeur Web et Web Mobile seront analysées grâce à ce projet.

Activité – Type 1 : Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

- ➔ Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile
- ➔ Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile
- ➔ Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile
- ➔ Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile

Activité – Type 2 : Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

- ➔ Mettre en place une base de données relationnelle
- ➔ Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL
- ➔ Développer des composants métier coté serveur
- ➔ Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile

Présentation de l'entreprise

"PixelVerse Studios" est une société de développement de jeux vidéo bien établie, connue pour ses titres populaires dans le monde du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG). Ils ont récemment lancé un nouveau MMORPG très attendu, "FantasyRealm Online", qui permet aux joueurs de créer et de personnaliser leurs propres avatars pour explorer un monde fantastique, combattre des monstres et accomplir des quêtes épiques.

Avec le lancement réussi de "FantasyRealm Online", l'entreprise a réalisé que les joueurs sont passionnés par la personnalisation de leurs avatars, mais le système actuel de gestion des personnages est limité. Il ne permet pas aux joueurs de personnaliser leurs personnages de manière aussi approfondie qu'ils le souhaiteraient. Cela limite le potentiel de personnalisation et l'expérience de jeu.

Pour répondre à cette demande croissante des joueurs et pour améliorer l'expérience globale du jeu, PixelVerse Studios a décidé de développer un nouveau "Système de Gestion de Personnages". Ce système permettra aux joueurs de créer, personnaliser et gérer leurs personnages de manière plus détaillée, en offrant des options de personnalisation avancées, telles que la modification des traits du visage, le choix d'armes et d'armures, la personnalisation des tenues, etc. Les joueurs pourront également visualiser leurs personnages en action avant de confirmer leurs choix de personnalisation.

L'objectif est d'améliorer l'engagement des joueurs, de les fidéliser, et d'attirer de nouveaux joueurs en offrant une expérience de personnalisation inégalée. Pour atteindre cet objectif, PixelVerse Studios cherche un développeur de système de gestion de personnages hautement qualifié pour mener à bien ce projet. Ce développeur sera responsable de la création de l'application web qui permettra aux joueurs de personnaliser leurs personnages de manière interactive et attrayante.

Le projet du "Système de Gestion de Personnages" est une priorité pour PixelVerse Studios, car il contribuera à renforcer leur réputation en tant que développeur de jeux innovant et à maintenir la croissance de leur base de joueurs dans "FantasyRealm Online". Ce projet est une opportunité passionnante pour un développeur de contribuer à une expérience de jeu immersive et à l'évolution de l'univers du MMORPG.

PixelVerse Studios vous a recruté pour effectuer cette application.

Description du projet

Lors de votre arrivé dans l'entreprise, vous êtes accueilli par José, le chef de projet qui se met à vous expliquer le besoin :

Page d'accueil

La page d'accueil est composée d'une :

- Présentation de l'entreprise
- Énumère les avantages d'une gestion de personnage par cette application.
- Présentation du jeu « FantasyRealm Online »

Menu de l'application

Le menu doit détenir :

- Accès à la page contact
- Accès à la page globale de tous les personnages
- Connexion ou déconnexion (en fonction de si la personne est déjà connectée ou non)

Pied de page

Un accès vers la page mention légales ainsi que les conditions générales de vente doivent être proposé.

Contact

La page de contact doit contenir un formulaire contenant plusieurs champs :

- Mail du demandeur
- Pseudo
- Détail de la demande

Si je suis connecté, alors le champ mail et pseudo est automatiquement rempli.

Il est important de vérifier avant envoi que le Pseudo mentionné existe bien

Le formulaire doit envoyer un mail au mail de l'entreprise

Création de compte

Depuis l'espace « connexion » accessible depuis le menu, je dois être en mesure de concevoir un compte si je n'en ai pas.

Pour cela, je suis invité à proposer :

- Mail (unique)
- Pseudo (unique)
- Mot de passe

Un même mail ainsi que le pseudo ne peuvent pas être utilisés sur deux comptes différents, de plus, le mot de passe doit être sécurisé conformément aux recommandations de la CNIL (minima un caractère spécial, une majuscule, une minuscule, un chiffre)

Connexion

Pour se connecter, je dois préciser mon mail ainsi que d'un mot de passe.

Si le mot de passe est oublié, il pourra depuis cette page en créer un nouveau en mentionnant le mail du compte avec le pseudo, un mail lui sera envoyé lui proposant un nouveau mot de passe sécurisé qu'il devra modifier à sa première connexion.

À la suite de la connexion, nous sommes automatiquement redirigés vers notre espace

Page des personnages

Il est possible depuis le menu applicatif d'accéder à une page globale afin de visualiser tous les personnages disponibles (qui ont été partagé).

Des filtres doivent être mis à disposition afin de pouvoir afficher les personnes d'un genre données, d'une plage de date de création ou encore d'un pseudo utilisateur. Je peux cliquer sur un personnage afin de visualiser tous les commentaires sur celui-ci et également son détail.

Dans la vue globale, il doit être proposé une image par personnage, suivi de son nom ainsi que du pseudo de l'utilisateur l'ayant conçu.

Détail d'un personnage

Au clic sur le détail d'un personnage depuis la page globale, il doit être possible de voir tout le détail de ses accessoires, ainsi que des informations qui ont été utilisées pour le créer.

Il est possible uniquement, si nous sommes connectés, de :

- Déposer un avis : il est constitué d'une note, d'un commentaire

Le pseudo de la personne ayant déposé l'avis, sera également conservé. L'avis est visible uniquement après validation de l'employé. Lorsque celui-ci le sera, le propriétaire du personnage recevra un mail indiquant qu'un nouvel avis est disponible.

Espace Utilisateur

Après connexion, un utilisateur peut accéder à son espace, afin de :

- créer un nouveau personnage : pour cela, il faudra préciser : un nom, un genre, définir les traits du visage de mon personnage, comme la forme des yeux, du nez, de la bouche, couleur de la peau, des cheveux, des yeux ainsi que d'autres éléments que vous jugerez bon d'implémenter.

Une fois le personnage créé, il faut que l'employé le valide afin de pouvoir poursuivre sa personnalisation.

Les personnages sont modifiables afin de modifier leurs configuration (élément mis en place lors de la création), ainsi que de leurs ajouter des accessoires comme des vêtements, d'armures, d'accessoires, et d'armes pour mon personnage.

Tous les accessoires sont proposés par la plateforme.

Un bouton « partager » doit être disponible dans le but de proposer ce personnage dans la page globale des personnages. S'il a été partagé, alors le bouton devient « arrêt du partage ». Il doit être également possible de supprimer un personnage.

Enfin, l'utilisateur doit être en mesure de dupliquer un personnage avec les mêmes éléments (accessoire), mais, doit avoir un nom différent (celui-ci est unique)

Espace Employé

Après connexion, un employé doit pouvoir :

- approuver ou rejeter les noms de personnages soumis. Si cela est accepté ou refusé, cela engendre un envoi de mail auprès du propriétaire du personnage, un motif est obligatoire en cas de rejet (et supprime le personnage définitivement)

- approuver / refuser les commentaires déposés sur les personnages.
- ajouter de nouveaux articles de personnalisation (vêtements, armes, etc.) à la bibliothèque.
 - supprimer ou désactiver des articles s'ils ne sont plus disponibles ou s'ils enfreignent les règles.
- supprimer un personnage
- suspendre un compte utilisateur (ainsi que la suppression)

Espace Administrateur

Le compte administrateur sera déjà créé et il n'est pas possible d'en concevoir un depuis l'application. Cependant, il est possible depuis son espace de concevoir un compte employé en fournissant un mail ainsi qu'un mot de passe.

Il est capable de réaliser toutes les opérations d'un employé.

Des outils de suivi des activités de personnalisation doit être proposé :

- L'administrateur peut consulter les logs sur les modifications apportées aux personnages, y compris les noms de personnages personnalisés, les personnalisations d'apparence, et les équipements sélectionnés.

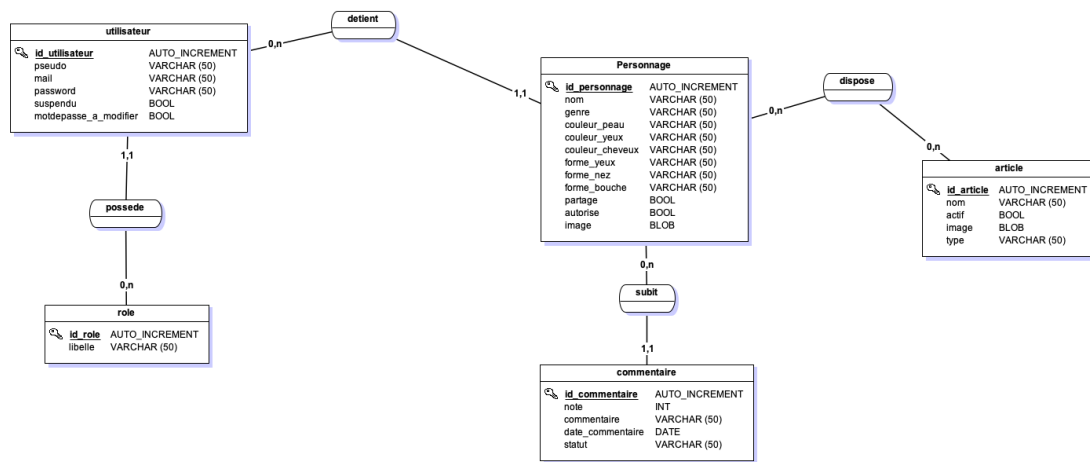
La modification (mot de passe) et suspension d'un compte employé doit être possible ainsi que la suppression.

Le chef de projet conclut que le client exige le déploiement de l'application et que des Pénalités seront appliquées si l'application n'est pas en ligne et fonctionnelle au moment de la livraison.

De plus, vous devrez rendre l'application accessible, conformément au RGAA.

La conformité RGPD doit être effectué.

Annexe 1 : schémas de base de données (MCD)



Stack technique

Aucune technologie n'est obligatoire pour cet ECF, à l'exception de l'utilisation d'une base de données relationnelle et non relationnelle.

Voici un exemple de stack technique possible :

- Front : HTML 5, CSS (Bootstrap), JS
- Back-end : PHP avec utilisation de PDO
- Base de données relationnelle : MySQL, Maria DB ou PostgreSQL
- Base de données NoSQL : MongoDB
- Déploiement : fly.io, Heroku, Azure, vercel

Objectif & Livrables

L'objectif de cet ECF est que vous passiez sur chaque étape nécessaire à l'élaboration d'une solution de qualité : analyse des besoins, maquettage, intégration, développement des règles de gestion ainsi que le déploiement.

Vous devrez détailler dans votre copie les dispositions que vous avez prises notamment sur la sécurité. De plus, vous devrez justifier tous vos choix techniques : il est très important de pouvoir les justifier et exposer votre point de vue sur différentes technologies.

Les livrables de ce sujet, sont les suivants :

- ➔ Le lien du (ou des) dépôt(s) GitHub **PUBLIC** où sera présent le code de votre application
- ➔ Le lien de votre / vos applications déployés
- ➔ Le lien vers votre logiciel de gestion de projet (Jira, Notion, Trello, etc.)

Votre git, devra comporter :

- Un fichier README.md contenant la démarche à suivre afin de déployer votre application en local
- Les bonnes pratiques de git doivent être appliqué
 - Une branche principale
 - Une branche de développement
 - Chaque fonctionnalité sera une branche issue de la branche développement, après test, le merge sera effectué vers la branche développement
 - Une fois que la branche développement est correctement testée, il faudra effectuer un merge vers la branche principale
- Les fichiers de création de base de données mais également d'intégration de données (cela doit être un fichier SQL). (L'utilisation de fixture et / ou de migration n'implique pas que vous maîtrisez le SQL)
- Manuel d'utilisation en format PDF
 - Il doit présenter l'application et donner des identifiants afin de réaliser les différents parcours possibles.
- Une charte graphique en format PDF
 - Palette de couleurs utilisé ainsi que la police
 - L'export des maquettes attendues (wireframes & mockup) (3 maquettes bureautiques et 3 maquettes mobiles)
- Une documentation traitant de votre gestion de projet
 - Explication de votre gestion de projet
- Une documentation technique de votre application
 - Réflexions initiale technologique sur le sujet
 - Configuration de votre environnement de travail
 - Modèle conceptuel de données (ou diagramme de classe)

- Diagramme d'utilisation ainsi que le diagramme de séquence
- Documentation du déploiement de votre application expliquant votre démarche ainsi que les différentes étapes.